

河北工程大学 2017-2018 学年第 2 学期
《大学物理》课程考试试卷(B 卷)答案及评分标准 (64 学时)

一、单项选择题(每小题 3 分, 共 5 小题, 共 15 分)

- 1、 B
- 2、 C
- 3、 A
- 4、 B
- 5、 D

二、填空题(每小题 3 分, 共 5 小题, 共 15 分)

- 6、 23m/s
- 7、 守恒
- 8、 $-2 \times 10^3 \text{ V}$
- 9、 $\frac{6}{5} \text{ s}$
- 10、 减弱

三、综合计算题(每小题 7 分, 共 10 小题, 共 70 分)

11、 $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 9t^2$ ----- (2 分)

$\beta = \frac{d\omega}{dt} = 18t$ ----- (1 分)

$t = 2\text{s}$ 时, $a_\tau = R\beta = 36\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ----- (2 分)

$a_n = R\omega^2 = 1296\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ (2 分)

12、 $\omega = \frac{600 \cdot 2\pi}{60} = 20\pi \text{ rad/s}$ ----- (2 分)

$\beta = \bar{\beta} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = 20\pi \text{ rad/s}^2$ ----- (2 分)

转动定律 $M = I\beta = 2.5 \times 20\pi = 50\pi$ (3 分)

13、 选半径为 r 的同心圆作为闭合回路

安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_i$ ----- (3 分)

$r < R$ 时, $B = 0$ ----- (2 分)

$r > R$ 时, $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ ----- (2 分)

14、 $v = \frac{\partial y}{\partial t} = -8\sin(4t - x)$ ----- (4 分)

$v = -8\sin 3 \approx 0.4$ ----- (3 分)

15、 解: (1) 选顺时针为线圈正绕行方向 (1 分)
磁通量为

$$\Phi = \int_x^{x+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot a dx = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{x+b}{x} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 \omega a I_0}{2\pi} \ln \frac{x+b}{x} \cos \omega t \quad (2 \text{ 分})$$

16、 解: $t = 0$ 时 $x = 2$ ----- (2 分)

$$t = 3\text{s} \text{ 时 } x' = -4 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{位移为 } \Delta x = x' - x = -6 \quad (3 \text{ 分})$$

17、 解: (1) 由转动定律, 有

$$mg \frac{l}{2} = \left(\frac{1}{3}ml^2\right)\beta \quad (3 \text{ 分})$$

解得 $\beta = \frac{3g}{2l}$ ----- (1 分)

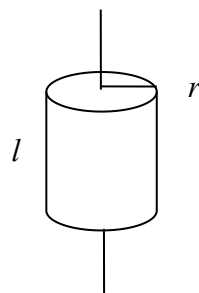
(2) 由机械能守恒定律, 有

$$mg \frac{l}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega^2 \quad (2 \text{ 分})$$

解得

$$\omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}} \quad (1 \text{ 分})$$

18、 解:



画图 ----- (2 分)

高斯定理 $\Phi = \oiint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}$ ----- (2 分)

$$\Phi = E \cdot 2\pi r \cdot l = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \quad (1 \text{ 分})$$

方向: 沿半径向外 ----- (1 分)

19、 解: 暗纹中心 $x = \frac{k\lambda f}{a}$ ----- (2 分)

河北工程大学 2017-2018 学年第 2 学期
《大学物理》课程考试试卷(B 卷)答案及评分标准 (64 学时)

第一级暗纹中心 $x = 5 \times 10^{-4} \text{m}$ ----- (2 分)

中央明纹宽度 $\Delta x = \frac{2\lambda f}{a} = 10^{-3} \text{m}$ ----- (3 分)

20、解: $I_{\max} = \frac{I_1}{2} + I_2$ ----- (2 分)

$I_{\min} = \frac{I_1}{2}$ ----- (2 分)

$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = 5$ ----- (2 分)

$\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{2}$ ----- (1 分)